TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** x^2-1. **D.** $\dfrac{x}{y}$.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

A. $2x^3y^2$. **B.** $7x^2y^3$. **C.** $-5xy^3$. **D.** $3x^2y^2$.

Câu 3. Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 4. Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

A. $2x^3-3y$. **B.** $2x^3-6xy$. **C.** $2x^2-6xy$. **D.** $2x^3+6xy$.

Câu 5. Kết quả của phép chia $12x^4y^3:3x^2y$ là:

A. $4x^2y^2$. **B.** $4x^2y^3$. **C.** $4x^6y^4$. **D.** $9x^2y^2$.

Câu 6. Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

A. $x^2-6xy+9y^2$. **B.** $x^2-3xy+9y^2$. **C.** x^2-9y^2. **D.** $x^2+6xy+9y^2$.

Câu 7. Biểu thức x^2-16 được viết dưới dạng tích là:

A. $(x-16)(x+16)$. **B.** $(x-4)^2$. **C.** $(x-4)(x+4)$. **D.** $(x+4)^2$.

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. 180°. **B.** 360°. **C.** 270°. **D.** 90°.

Câu 9. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A}=80^\circ$, $\widehat{B}=100^\circ$, $\widehat{C}=110^\circ$. Số đo góc D là:

A. 70°. **B.** 80°. **C.** 90°. **D.** 100°.

Câu 10. Hình bình hành có một góc vuông là:

A. Hình thoi. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Câu 11. Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

A. Các tam giác đều. **B.** Các tam giác cân. **C.** Các tam giác vuông. **D.** Các hình chữ nhật.

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 5 cm và độ dài trung đoạn bằng 6 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 30 cm^2. **B.** 60 cm^2. **C.** 120 cm^2. **D.** 15 cm^2.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^2 + (x-1)(x+1) - 2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được x^2+4x+4.

b) Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là x^2-1.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A bằng 3.

d) Giá trị của biểu thức A phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ M kẻ $MD \perp AB$ tại D và $ME \perp AC$ tại E. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

b) Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng 5 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành? KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (0,75 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,25 điểm) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

b) (0,25 điểm) $(x-y)(x^2-2x+y) - x^3 + x^2y$

c) (0,25 điểm) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

Câu 2. (0,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) $x^2 - 16$

b) (0,25 điểm) $2x^3 - 8x^2y + 8xy^2$

c) (0,25 điểm) $x^2 - 2xy + y^2 + 4x^2y - 4xy^2$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC $(AB < AC)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho $MN = MD$.

a) (0,5 điểm) Tứ giác $BNCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác $BNCD$ là hình thang cân.

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8 \cdot (3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$.

a) (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị của A.

— HẾT —